

DATA STRUCTURE AGENT

哈希表练习题

冲突、负载因子和性能分析

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能分析哈希表性能
- 能处理冲突场景
- 能说明最坏情况

二、核心概念

平均情况	哈希分布均匀且负载适中时，查找接近 $O(1)$ 。
-------------	----------------------------

最坏情况	大量冲突可能退化为 $O(n)$ 。
-------------	--------------------

再哈希	扩容后重新计算所有 key 的位置。
------------	--------------------

三、状态变化或解题路径

- 1. 给定 key 计算位置
- 2. 检查是否冲突
- 3. 按链地址法或开放寻址处理
- 4. 写出平均与最坏复杂度

操作模板

```
put(key, val):  
    i = hash(key) % m  
    for entry in table[i]:  
        if entry.key == key: update  
    append new entry
```

易错点

- 只写平均复杂度不写最坏情况

- 开放寻址探测时没有处理删除标记
- 扩容后沿用旧下标

练习题

- $m=7$ 时 $key=15$ 应落在哪个桶？
- 链地址法中桶里有多元素怎么办？
- 负载因子超过阈值为什么要扩容？

小结

哈希表题既要会用，也要知道它为什么可能变慢。